

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт машиностроения, материалов и транспорта
Высшая школа автоматизации и робототехники

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №3

Дисциплина: «Вычислительная механика»

Тема: «Контактная задача Герца»

Студент гр. 3331506/30101

Д.В Крымков, Ж.Б. Кинетов

Преподаватель

А.К. Кузин

Санкт-Петербург

2025

Введение

Рассматривается задача о соприкосновении упругого шара с абсолютно твёрдой плоскостью. Шар радиуса R прижимается к плоскости силой P . На поверхности контакта отсутствует трение, то есть силы реакции, действующие на шар со стороны плоскости, направлены по нормали к ней. Предметом анализа является напряжённо-деформируемое состояние шара вблизи зоны контакта. В частности, радиус круга контакта a , максимальное давление p_{max} на поверхности контакта, перемещения точек u точек шара, удалённых от зоны контакта, в зависимости от прижимающей силы. Внешний вид контактной задачи Герца представлен на рисунке 1.

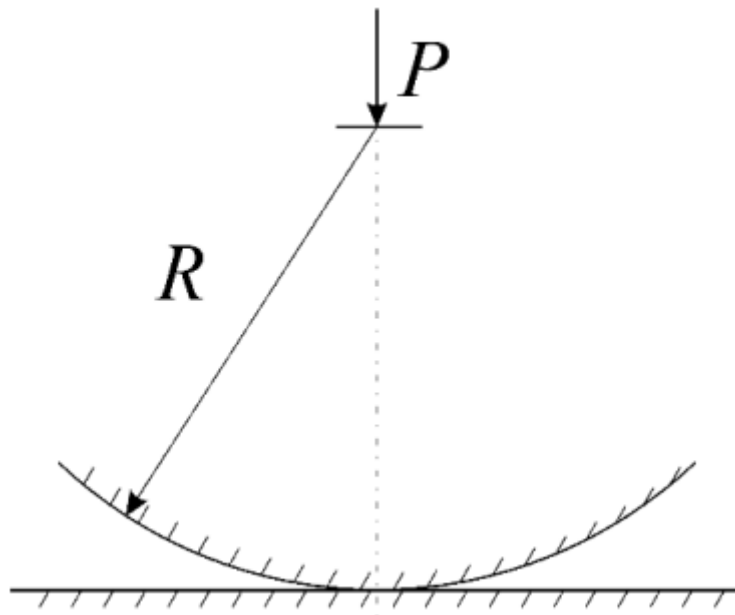


Рисунок 1 – Контактная задача Герца

Точное решение контактной задачи Герца определяется формулами:

$$a = 1.11 \sqrt[3]{\frac{PR}{2E}}$$
$$p_{max} = 0.388 \sqrt[3]{\frac{4PE^2}{R^2}}$$
$$u = 1.23 \sqrt[3]{\frac{P^2}{4E^2R}}$$

Цели работы

1. Получить представление о постановке контактных задач в ANSYS
2. Ознакомиться с многошаговой процедурой принятия решения нелинейных задач

3. Научиться автоматизировать обработку результатов при помощи скриптов
4. Укрепить навыки по созданию неравномерной конечно-элементной сетки.

Исходные данные

Исходные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные

Радиус шара, м	2,2
Перемещение сечения шара, м	0,0245
Модуль Юнга	1,30E+11

Ход работы

Вычислим значение силы P для заданного перемещения из исходной формулы:

$$P = 1.466E\sqrt{Ru^3} = P = 1.466 \cdot 1.3 \cdot 10^{11} \sqrt{2.2 \cdot 0.0245^3} = 3.428 \cdot 10^{10}$$

Вычислим значение максимального давления, подставив полученное значение силы:

$$p_{max} = 0.388 \sqrt[3]{\frac{4 \cdot 3.428 \cdot 10^9 \cdot 1.3 \cdot 10^{11 \cdot 2}}{2.2^2}} = 2.781 \cdot 10^{10}$$

Аналогично вычислим значение радиуса круга контакта a :

$$a = 1.11 \sqrt[3]{\frac{3.428 \cdot 10^9 \cdot 2.2}{2 \cdot 1.3 \cdot 10^{11}}} = 0.735 \text{ м}$$

Численное решение было получено методами программы ANSYS на сетках элементов PLANE182 и PLANE183.

В первую очередь, была построена зависимость распределения контактных напряжений по мере удаления от центра. Полученные численные решения для двух сеток элементов представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 – Распределение контактных напряжений для сетки PLANE182

Радиус, м	Давление
0	0,25E+10
0,31E-02	0,25E+10
0,61E-02	0,25E+10
...	...
1,19	0.13E-32
1,20	0,71E-33
1,21	-0,96E-45

Таблица 3 – Распределение контактных напряжений для сетки PLANE183

Радиус, м	Давление
0	0,24E+10
0,61E-02	0,24E+10
0,12E-01	0,24E+10
...	...
3,38	-0.96E-45
3,42	-0,78E-44
3,45	-0,25E-43

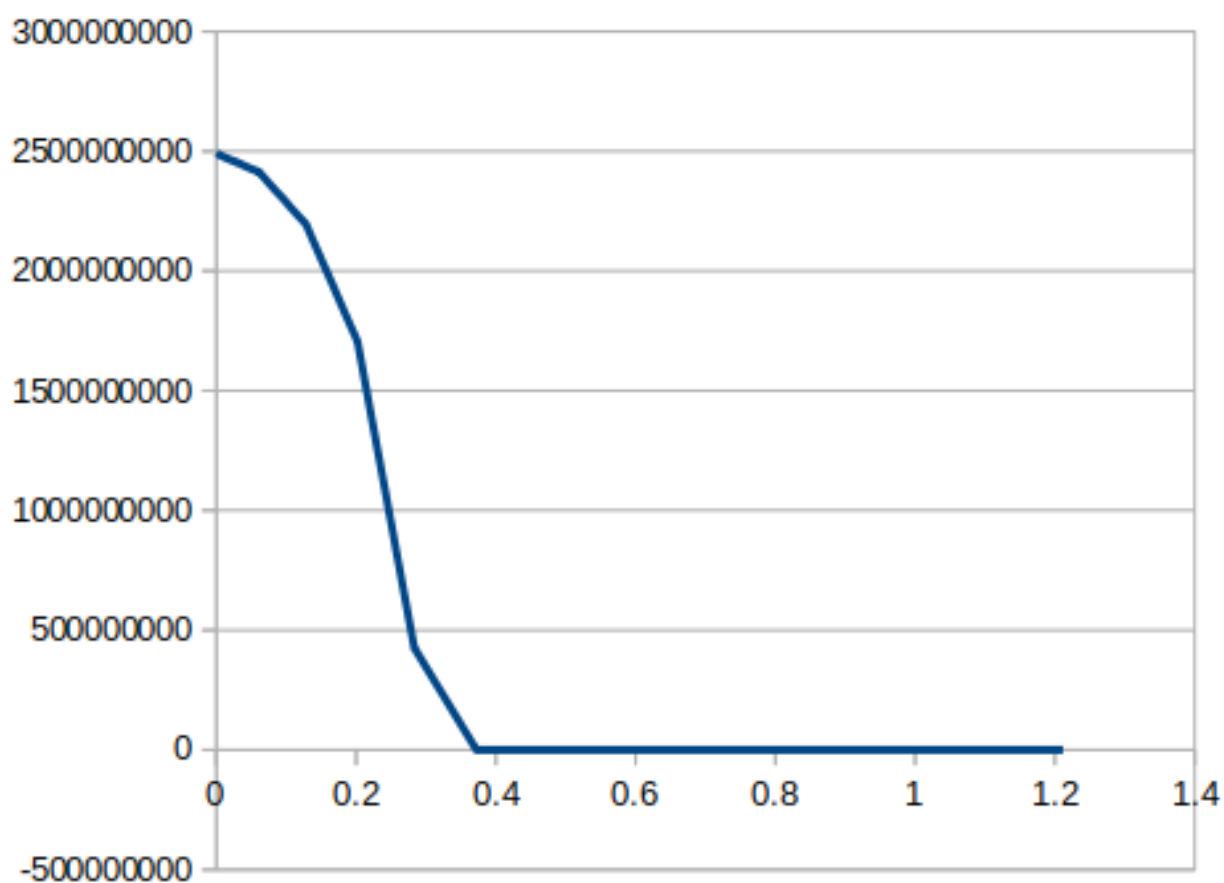


Рисунок 2 – Графики распределения контактных напряжений PLANE182

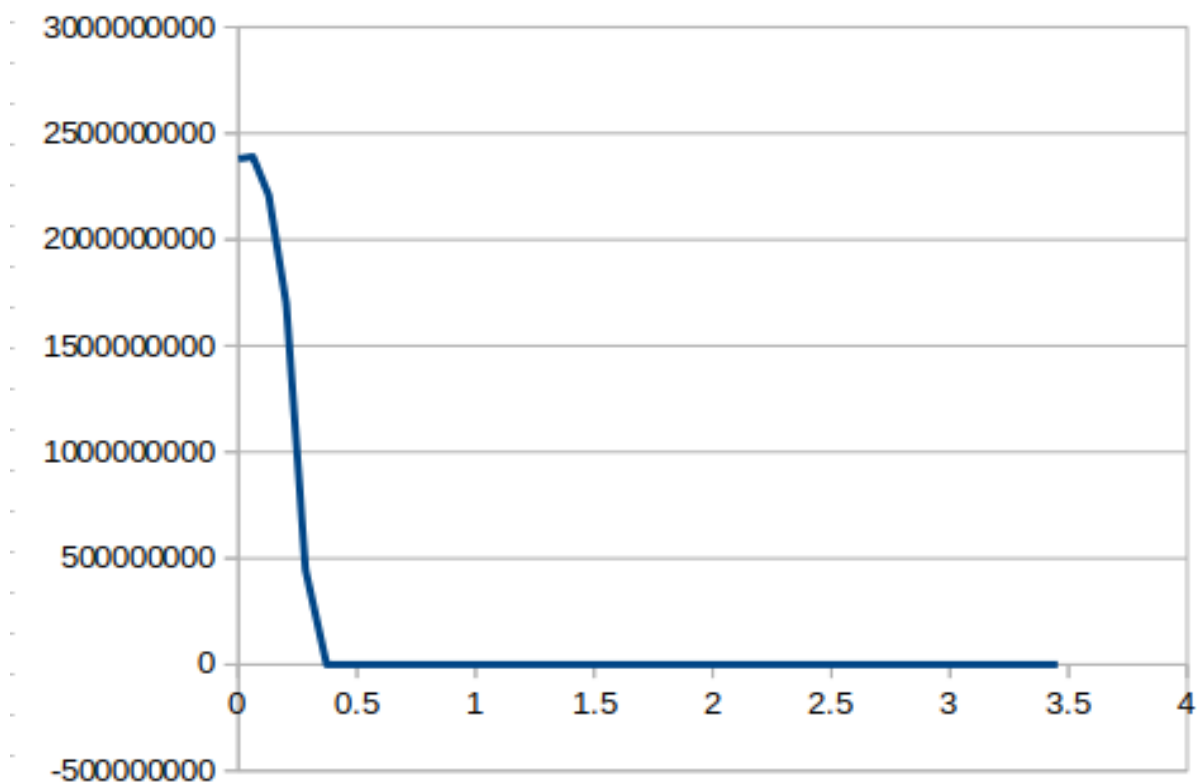


Рисунок 3 – Графики распределения контактных напряжений PLANE183

Из графиков получим значения максимального давления p_{max} и радиуса круга контакта a . Полученные данные и их сравнение с теоретическими представлены в таблице 43

Таблица 4 – Максимальное давление и радиус круга контакта

	Точное решение	PLANE182	PLANE183
Максимальное давление, Па	$2.781 \cdot 10^{10}$	$2.492 \cdot 10^{10}$	$2.380 \cdot 10^{10}$
Относительная погрешность, %	0	10.3	14,4
Радиус круга контакта, м	0.735	0.589	0.589
Относительная погрешность, %	0	20	20

Полученную большую относительную погрешность вычисления радиуса круга контакта можно объяснить тем, что напряжения, возникающие в результате контакта, уменьшаются постепенно по мере удаления от точки с максимальным давлением, то есть небольшие контактные напряжения присутствуют и за пределами круга контакта, а не резко обнуляются.

Кроме того, была выявлена зависимость значения силы P от перемещения середины шара u для обоих вариантов расчёта. Полученные численные и точные решения представлены в таблице 5.

Таблица 5– Точные и численные значения силы от перемещения середины шара

Перемещение	Точное значение	PLANE182	PLANE183
6,05E-03	1,40E+08	0,87E+07	0,84E+07
1,21E-02	3,96E+08	0,27E+08	0,27E+08
1,82E-02	7,30E+08	0,57E+08	0,54E+08
2,42E-02	1,12E+09	0,92E+08	0,89E+08
3,02E-02	1,56E+09	0,13E+09	0,13E+09
3,63E-02	2,06E+09	0,18E+09	0,18E+09
4,23E-02	2,59E+09	0,23E+09	0,23E+09
4,84E-02	3,17E+09	0,28E+09	0,28E+09
5,44E-02	3,77E+09	0,34E+09	0,34E+09
6,05E-02	4,43E+09	0,41E+09	0,41E+09

Графики полученных зависимостей и их сравнение с теоретическим представлены на рисунке 4.

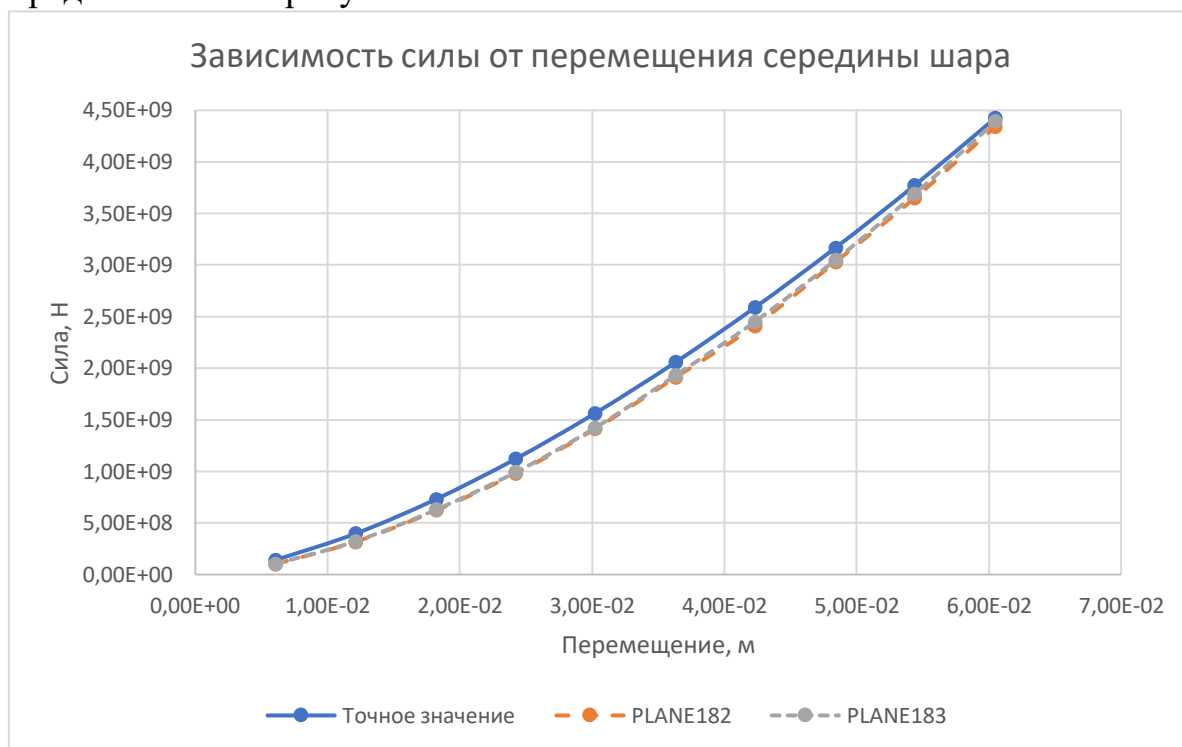


Рисунок 4 – Графики зависимости силы от перемещения середины шара

Вывод

В результате выполнения работы были получены точные и численные решения контактной задачи Герца. Расхождения между ними вызваны методом расчёта и неидеальностью расчётной модели.